

Nama : M. Nauval Amrullah

TUGAS 14

Segmentasi citra adalah proses pemisahan atau pembagian suatu citra menjadi beberapa bagian yang memiliki karakteristik serupa untuk mempermudah analisis dan pengolahan lebih lanjut. Tujuan utama segmentasi adalah mengidentifikasi dan mengekstrak objek atau area penting dalam gambar, seperti objek pada latar depan atau fitur tertentu yang relevan.

Teknik segmentasi yang umum digunakan adalah:

1. **Thresholding**

Teknik ini membagi citra berdasarkan ambang batas tertentu. Pixel dengan nilai intensitas lebih besar atau lebih kecil dari ambang yang ditentukan akan diklasifikasikan menjadi latar depan atau latar belakang. Thresholding sangat efektif untuk citra dengan kontras yang jelas antara objek dan latar belakang.

2. **Segmentasi Berbasis Tepi (Edge-Based Segmentation)**

Teknik ini menggunakan deteksi tepi untuk menemukan batas antara objek dan latar belakang dalam citra. Metode ini mendeteksi perubahan mendadak dalam intensitas pixel, yang sering menunjukkan batas suatu objek. Algoritma populer seperti **Sobel**, **Canny**, dan **Prewitt** sering digunakan dalam segmentasi berbasis tepi.

Aplikasi Segmentasi Citra

- **Pengenalan pola dan objek** seperti dalam pengenalan wajah.
- **Deteksi area penting** dalam pengolahan citra medis.
- **Penghitungan jumlah objek** atau fitur tertentu dalam citra satelit atau mikroskopis.

9.2 Contoh Pemrograman

Kode implementasi segmentasi citra.

```
% Membaca gambar asli
gambar_asli = imread('harimau.jpg'); % Ganti dengan nama file gambar
gambar_gray = rgb2gray(gambar_asli); % Mengkonversi gambar ke grayscale

% Menampilkan gambar asli
subplot(2, 2, 1);
imshow(gambar_gray);
title('Gambar Grayscale');

% Segmentasi dengan Thresholding
level = graythresh(gambar_gray); % Menggunakan Otsu untuk mencari ambang
gambar_threshold = imbinarize(gambar_gray, level);
subplot(2, 2, 2);
imshow(gambar_threshold);
title('Segmentasi dengan Thresholding');

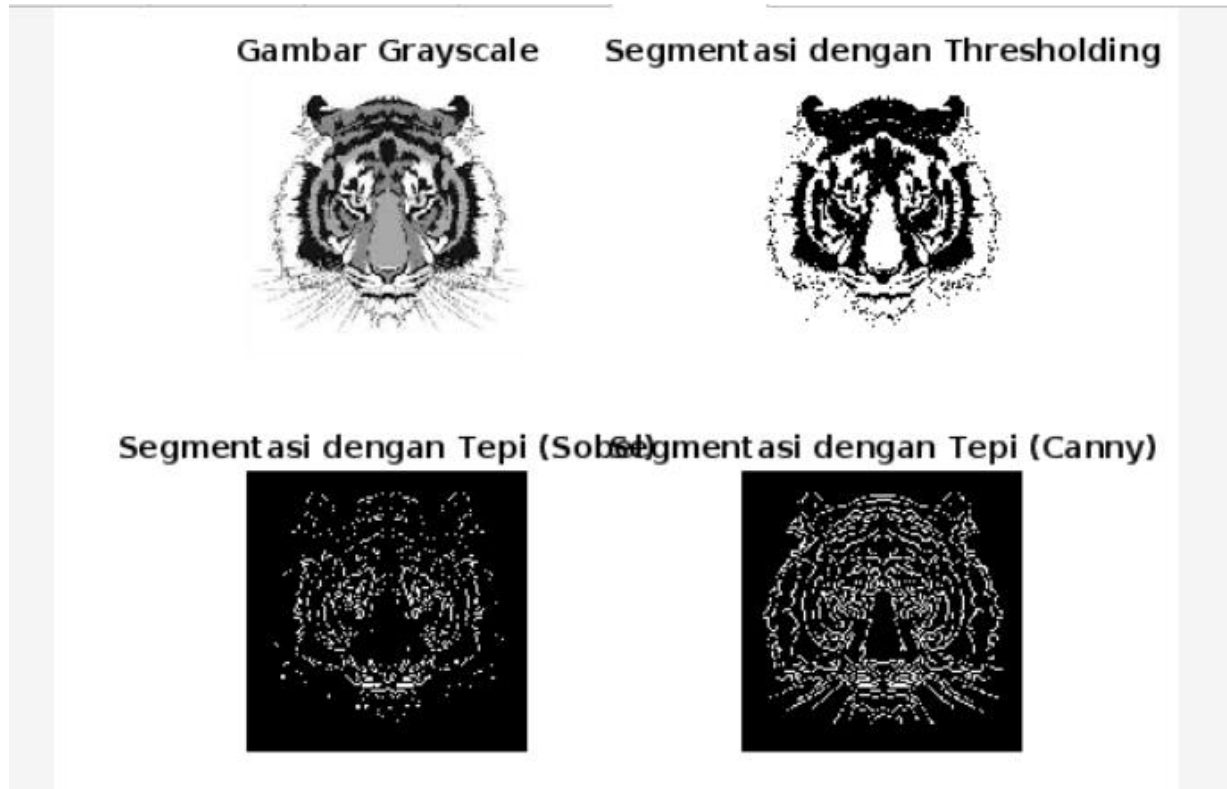
% Segmentasi dengan Deteksi Tepi (menggunakan operator Sobel)
gambar_tepi = edge(gambar_gray, 'Sobel');
subplot(2, 2, 3);
```

```

imshow(gambar_tepi);
title('Segmentasi dengan Tepi (Sobel)');

% Segmentasi dengan Deteksi Tepi (menggunakan operator Canny)
gambar_tepi_canny = edge(gambar_gray, 'Canny');
subplot(2, 2, 4);
imshow(gambar_tepi_canny);
title('Segmentasi dengan Tepi (Canny)');

```



9.3 Tugas dan Jawaban

Latihan soal dan jawaban.

1. Baca sebuah gambar dan konversi gambar tersebut ke citra grayscale.
2. Lakukan segmentasi menggunakan metode thresholding dengan ambang otomatis.
3. Terapkan deteksi tepi menggunakan operator Sobel dan Canny.
4. Tampilkan hasilnya dalam satu jendela menggunakan subplot.

```

% Membaca gambar asli
gambar_asli = imread('harimau.jpg'); % Ganti dengan nama file gambar
gambar_gray = rgb2gray(gambar_asli); % Mengkonversi gambar ke grayscale

% Menampilkan gambar asli
subplot(2, 2, 1);
imshow(gambar_gray);

```

```

title('Gambar Grayscale');

% Segmentasi dengan Thresholding
level = graythresh(gambar_gray); % Menggunakan Otsu untuk mencari ambang
gambar_threshold = imbinarize(gambar_gray, level);
subplot(2, 2, 2);
imshow(gambar_threshold);
title('Segmentasi dengan Thresholding');

% Segmentasi dengan Deteksi Tepi (menggunakan operator Sobel)
gambar_tepi = edge(gambar_gray, 'Sobel');
subplot(2, 2, 3);
imshow(gambar_tepi);
title('Segmentasi dengan Tepi (Sobel)');

% Segmentasi dengan Deteksi Tepi (menggunakan operator Canny)
gambar_tepi_canny = edge(gambar_gray, 'Canny');
subplot(2, 2, 4);
imshow(gambar_tepi_canny);
title('Segmentasi dengan Tepi (Canny)');

```

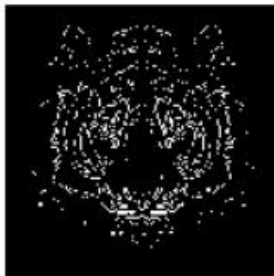
Gambar Grayscale



Segmentasi dengan Thresholding



Deteksi Tepi (Sobel)



Deteksi Tepi (Canny)

